

Vật Liệu Học

Giang Ngọc Hà

hagn@hufi.edu.vn

Tài liệu:

- William D. Callister, David D. Rethwish, *Materials science and engineering – an introduction*, Eighth Edition, John Wiley & Son, 2010.
- [1] Lê Công Dường, *Vật liệu học*, NXB Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội, 1997.

Nội dung

- Giới thiệu
- Cấu trúc của vật liệu
- Sự khuếch tán và các sai sót trong chất rắn
- Tính chất cơ học của vật liệu
- Tính chất điện và nhiệt
- Giải đồ pha

Cấu trúc nguyên tử và liên kết (interatomic bonding)

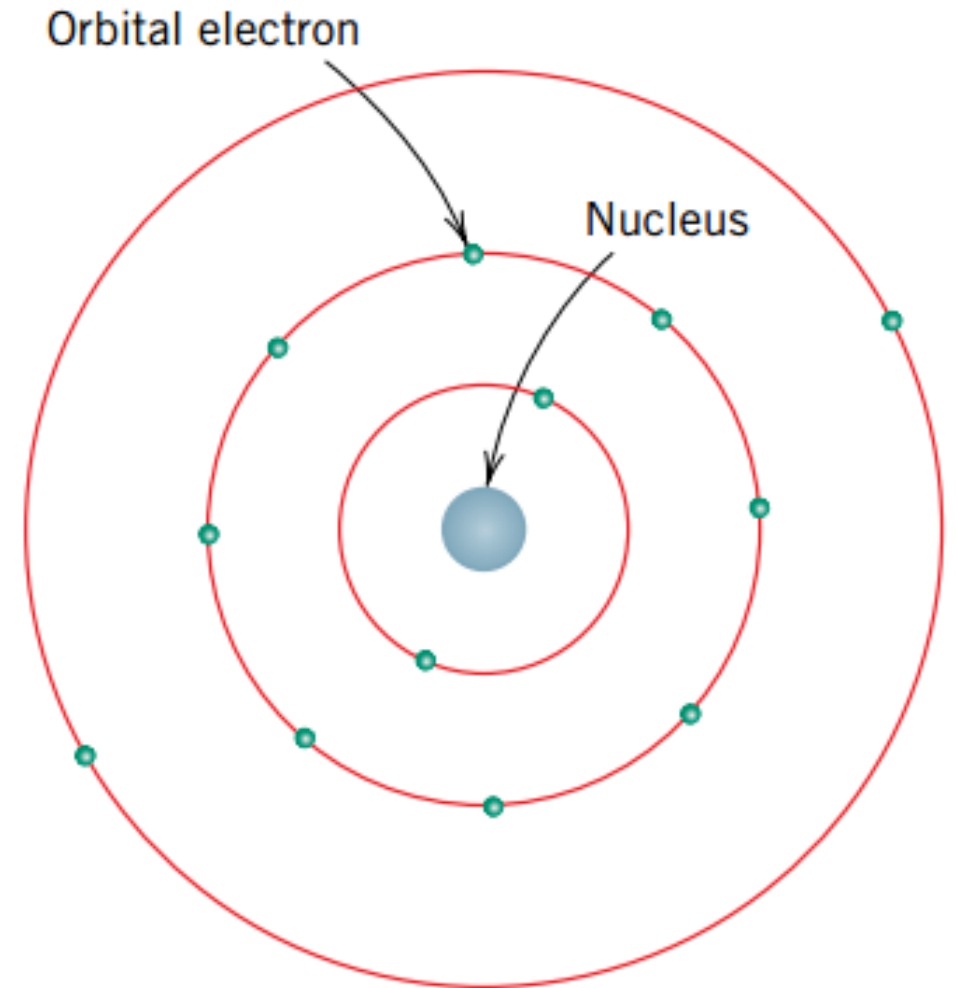
Khái niệm cơ bản

- Atomic number- số nguyên tử (Z)
- Proton, neutron
- Đồng vị (Isotope):
- Atomic mass unit (amu): 1/12 nguyên tử khối của ^{12}C
- Nguyên tử khối (atomic mass): số khối A: $A = Z + N$
- Atomic weight: khối lượng trung bình của các nguyên tử đồng vị trong tự nhiên của một nguyên tố
- Mole: 6.022×10^{23} nguyên tử (hoặc phân tử) (Avogadro's number)

$$1 \text{ amu/atom (or molecule)} = 1 \text{ g/mol}$$

Electron trong nguyên tử

- Bohr atomic model
- Mô hình AO (Atomic Orbital)
 - Phương trình sóng
 - 4 số lượng tử (số lượng tử chính n , số lượng tử phụ orbital l , số lượng tử từ m_l , số lượng tử spin m_s)



Liên kết (interatomic bonds)

- Liên kết sơ cấp - primary bonding
 - Liên kết ion
 - Liên kết cộng hoá trị
 - Liên kết kim loại
- Liên kết thứ cấp (secondary bonding)/ liên kết Van Der Waals

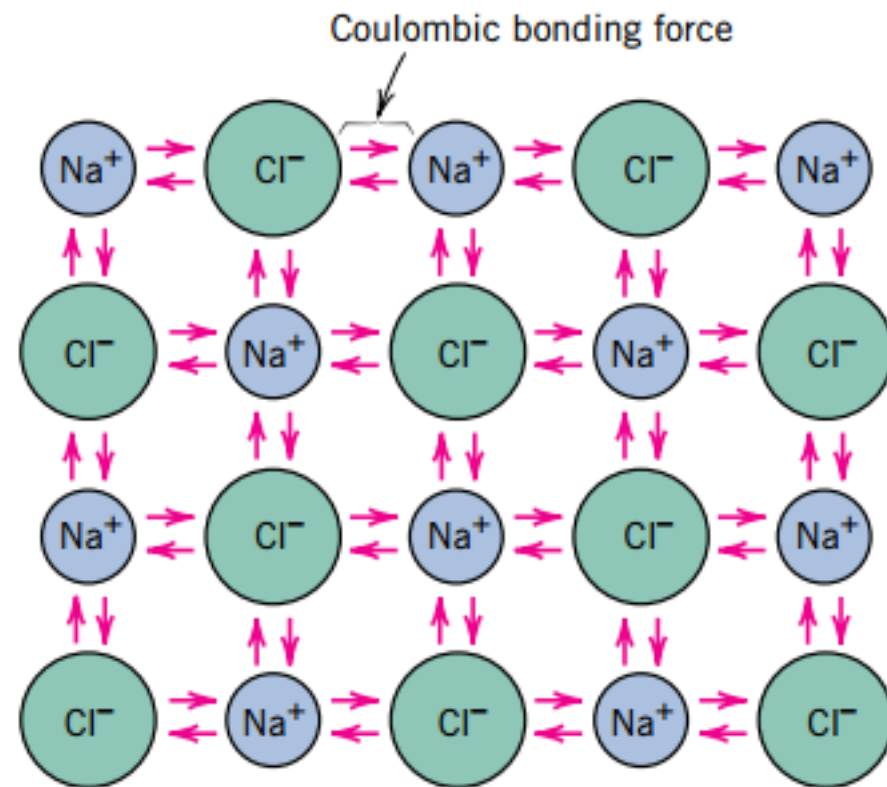
Liên kết ion

- Là sự liên kết giữa các ion trái dấu
- Có sự chuyển dời điện tử
- Cần có sự khác biệt lớn về độ âm điện
- Là liên kết không định hướng
- Lực hấp dẫn liên kết là lực coulomb
 - Lực hút:

$$E_A = -\frac{A}{r}$$

- Lực đẩy:

$$E_R = \frac{B}{r^n}$$

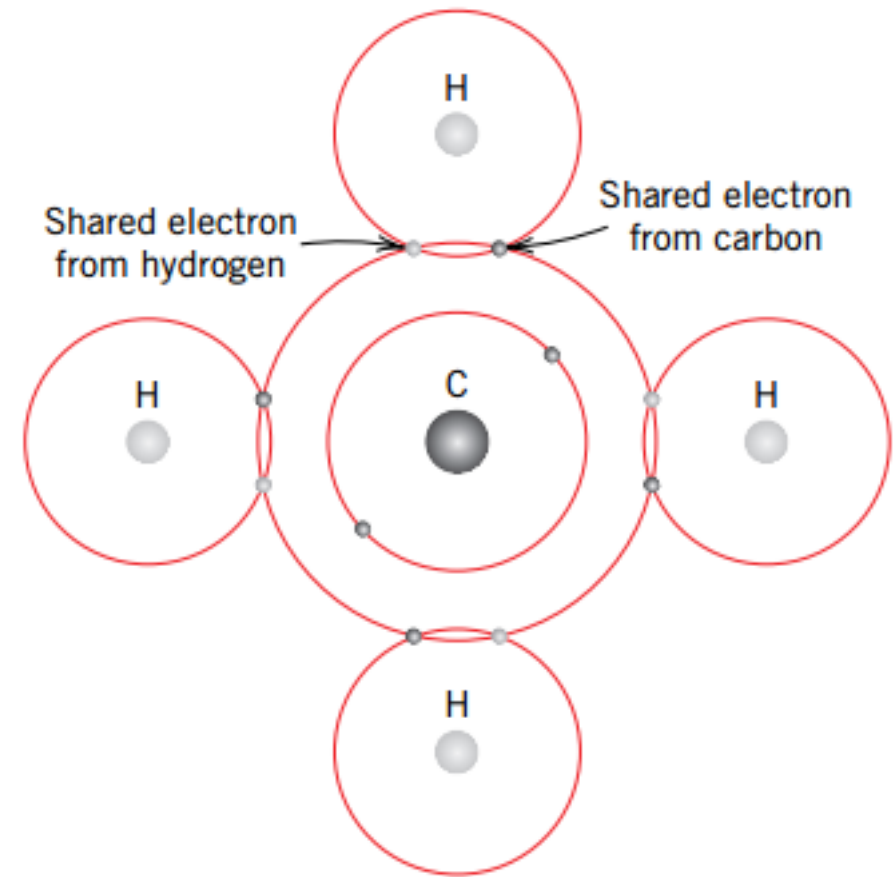


Liên kết cộng hoá trị (covalent bonds)

- Liên kết do sự đóng góp điện tử của những nguyên tử liên kết
- Liên kết vừa cộng hoá trị vừa ion
- Phần trăm liên kết mang bản chất ion (%IC) có thể được tính toán bằng công thức:

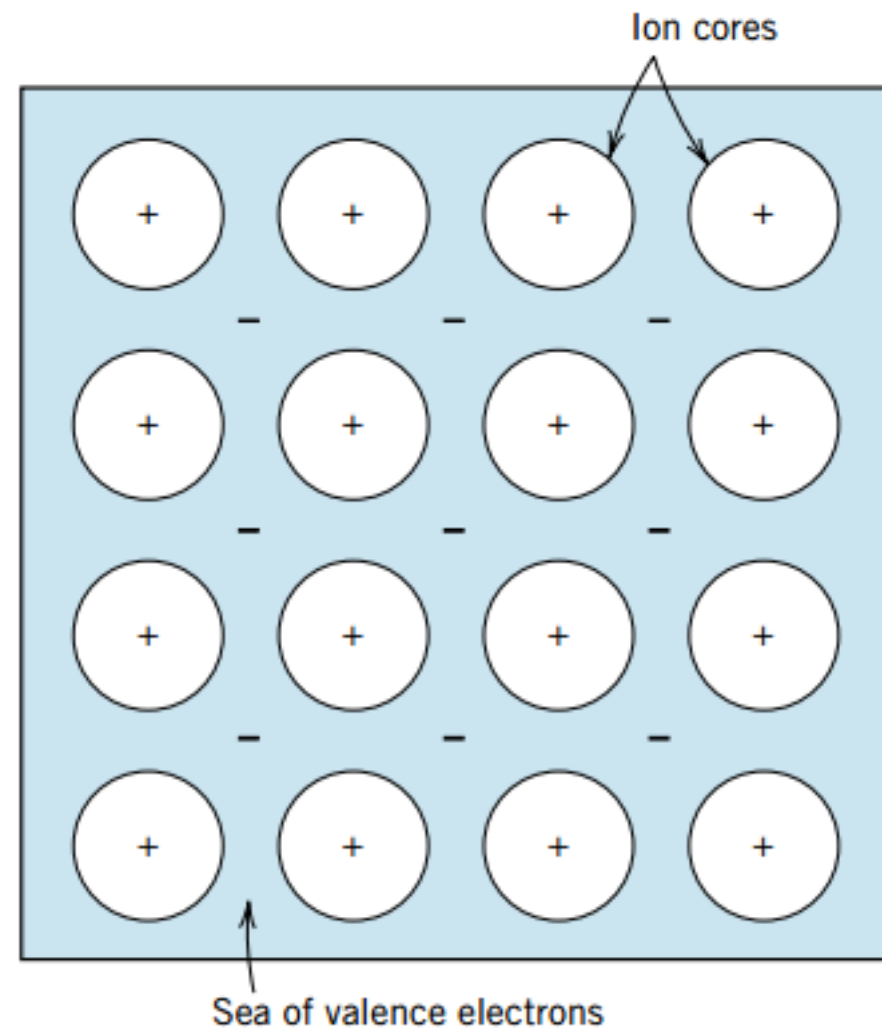
$$\% \text{ ionic character} = \{1 - \exp[-(0.25)(X_A - X_B)^2]\} \times 100$$

- X_A , X_B là độ âm điện của nguyên tố A và B

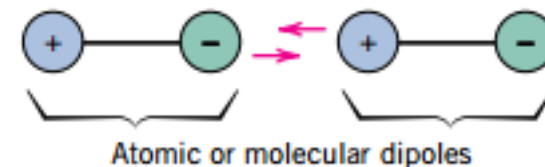


Liên kết kim loại

- Nguyên tử kim loại thường có 1, 2 hoặc 3 electron hoá trị
- Chúng không gắn cố định với bất kỳ nguyên tử nào trong chất rắn mà có khả năng di chuyển trong toàn bộ kim loại
- Các electron hoá trị hình thành nên đám mây electron (electron cloud/sea of valence electron)
- Các electron (không hoá trị) và hạt nhân hình thành nên các lõi ion (ion core)



Liên kết thứ cấp (secondary bond)



- Liên kết thứ cấp, van der Waals hay liên kết vật lý là liên kết yếu so với liên kết sơ cấp hoặc liên kết hoá học
- Tạo nên do tương tác giữa các lưỡng cực (dipole)
- Là liên kết giữa đầu dương của lưỡng cực (dipole) này với đầu âm của lưỡng cực khác
- Liên kết lưỡng cực dao động: giữa các phân tử đối xứng về điện (H_2 , Cl_2)
- Liên kết lưỡng cực tạo nên do phân tử phân cực: giữa các phân tử không phân cực và các phân tử phân cực (HCl)
- Liên kết lưỡng cực vĩnh cửu (permanent): giữa các phân tử có cực-liên kết hydro (HF , H_2O , NH_3)